

BÁO CÁO KỸ THUẬT CHÍNH THỨC

Điều tra vị trí lưu dữ liệu offline của PWA LMS

Phiên bản trình bày cho cả đối tượng kỹ thuật và không chuyên CNTT (non-IT)

Dự án	LMS_hohulili
Ngày phát hành	05/03/2026
Phiên bản	v2.0 (chuẩn hóa trình bày Word/PDF, bổ sung hướng dẫn mở thư mục thực tế)
Người đọc mục tiêu	Ban vận hành, Support, QA, Product, người dùng không chuyên CNTT
Mục tiêu chính	Xác định dữ liệu offline nằm ở đâu, cách mở thư mục minh chứng trực quan, và cách giải thích dễ hiểu cho người dùng cuối

Mục lục

1. Tóm tắt điều hành
2. Giải thích ngắn gọn cho non-IT
3. Phương pháp điều tra và phạm vi
4. Kết quả chính theo nền tảng thiết bị
5. Hướng dẫn mở thư mục trên máy Windows (thực tế máy hiện tại)
6. Kịch bản demo cho người dùng
7. Bảng chứng từ code của dự án LMS
8. Rủi ro, giới hạn và lưu ý truyền thông
9. Khuyến nghị vận hành chuẩn

10. Nguồn tham khảo chính thức

1. Tóm tắt điều hành

Qua kiểm tra trực tiếp mã nguồn và dữ liệu thật trên máy Windows của người vận hành, có thể kết luận:

- Dữ liệu “học offline” của PWA **đã được lưu trên máy**.
- Dữ liệu này **không nằm trong thư mục Downloads** như file tải thông thường.
- Dữ liệu nằm trong khu vực lưu trữ nội bộ của trình duyệt: **IndexedDB, CacheStorage, Local Storage**.
- Người dùng có thể thấy các folder dữ liệu, nhưng file bên trong thường là định dạng nội bộ (.ldb, .log, thư mục hash), không phải file bài giảng dễ mở trực tiếp.

Trên máy thực tế đã tìm thấy thư mục chứa dữ liệu liên quan domain LMS (`https_holilihu.online_0.indexeddb.leveldb`) và thư mục CacheStorage có dung lượng lớn (hàng trăm MB), chứng minh offline cache có tồn tại thật.

2. Giải thích ngắn gọn cho non-IT

Khái niệm	Hiểu đơn giản	Có thể thấy trong Downloads?
PWA offline data	Giống “kho dữ liệu riêng” do trình duyệt quản lý để app mở được khi mất mạng	Không
IndexedDB	Cơ sở dữ liệu cục bộ của web app (như mini database trong trình duyệt)	Không
CacheStorage	Kho cache chứa tài nguyên và nội dung đã tải để xem lại offline	Không
File download thường	CSV/PDF/XLSX người dùng bấm “Tải xuống”	Có, nằm ở Downloads

Nói ngắn gọn với người dùng: “Dữ liệu offline có lưu trên máy, nhưng nằm trong bộ nhớ riêng của trình duyệt, không phải thư mục Downloads.”

2.1 “Định dạng nội bộ” là gì?

Định dạng nội bộ là cách trình duyệt lưu dữ liệu theo cấu trúc kỹ thuật riêng để tối ưu tốc độ, độ an toàn dữ liệu và đồng bộ với Service Worker. Các file này phục vụ máy (browser engine) xử lý, không phục vụ người dùng mở trực tiếp như tài liệu thường.

Người dùng thấy gì trong folder	Thực chất là gì	Mở trực tiếp như file thường được không?
.ldb, .log, MANIFEST trong thư mục IndexedDB/Local Storage	Dữ liệu dạng LevelDB do trình duyệt quản lý	Không. Đây không phải định dạng tài liệu/video cho người dùng cuối.
Các thư mục tên hash trong Service Worker\\CacheStorage	Kho cache nội bộ chứa response/body/index cho offline	Không theo kiểu click để xem bài học như mở .mp4/.pdf.
Các key-value trong Local Storage	Thông tin phiên, token, cài đặt nhỏ theo origin	Không phải file tài liệu để mở bằng ứng dụng văn phòng.

Cách nói dễ hiểu cho người dùng: “Có lưu trên máy, nhưng lưu theo định dạng kỹ thuật của trình duyệt. Tương tự dữ liệu ứng dụng, không phải file học liệu tải xuống kiểu thông thường.”

Không nên xóa hoặc chỉnh sửa tay các file nội bộ này. Việc can thiệp trực tiếp có thể làm mất cache offline, đăng xuất tài khoản hoặc lỗi ứng dụng khi mở lại.

3. Phương pháp điều tra và phạm vi

1. Đối chiếu code PWA trong dự án: Service Worker, Dexie/IndexedDB, Cache API, localStorage.
2. Quét trực tiếp thư mục dữ liệu trình duyệt trên máy Windows đang vận hành.
3. Tìm dấu vết domain LMS và localhost để xác định đúng profile đang dùng.
4. Đối chiếu với tài liệu chính thức của MDN, Chromium, Microsoft, Mozilla, WebKit/Apple.

4. Kết quả chính theo nền tảng thiết bị

Nền tảng	Vị trí lưu điển hình	Người dùng tự mở được không?	Ghi chú thực tế
Windows - Chrome	%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\<Profile>\...	Có thể mở folder	Thấy file nội bộ (.ldb/.log), không phải video bài giảng thông thường
Windows - Edge	%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Edge\User Data\<Profile>\...	Có thể mở folder	Cấu trúc tương tự Chromium
macOS - Chrome	~/Library/Application Support/Google/Chrome/<Profile>\...	Có thể mở folder	Dữ liệu vẫn ở dạng nội bộ
Linux - Chrome/Chromium	~/.config/google-chrome/<Profile>\... hoặc ~/.config/chromium/<Profile>\...	Có thể mở folder	Dữ liệu nội bộ
Firefox	<profile>/storage/default/<origin>/	Có thể mở folder	IndexedDB/Cache tách theo profile
Android	Trong vùng dữ liệu app browser (ví dụ /data/user/0/com.android.chrome/...)	Thường không (không root)	Do sandbox của Android

iOS/iPadOS	Trong container sandbox của app browser/web app (WebKit)	Không	Không duyệt trực tiếp qua Files như folder thường
------------	--	-------	---

5. Hướng dẫn mở thư mục trên máy Windows (thực tế máy hiện tại)

Phần này được thêm mới để phục vụ demo trực tiếp cho người dùng.

5.1 Đường dẫn đã xác nhận trên máy hiện tại

Mục	Đường dẫn	Mục đích
IndexedDB (production LMS)	C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\IndexedDB\https_holilihu.online_0.indexeddb.leveldb	Chứng minh DB offline theo domain thật
IndexedDB (local dev)	C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\IndexedDB\http_localhost_4200.indexeddb.leveldb	Chứng minh dữ liệu môi trường dev
CacheStorage	C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Service Worker\CacheStorage	Kho cache offline của Service Worker
Local Storage LevelDB	C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\leveldb	Lưu token/session và dữ liệu key-value

5.2 Cách mở nhanh bằng File Explorer (dành cho non-IT)

1. Nhấn tổ hợp phím **Windows + E** để mở File Explorer.

2. Copy một đường dẫn ở bảng trên, dán vào thanh địa chỉ của Explorer.
3. Nhấn **Enter** để mở thư mục.
4. Cho người dùng xem các file như .ldb, .log hoặc folder hash.
5. Giải thích: "Đây là dữ liệu offline đã lưu thật, nhưng ở định dạng nội bộ của trình duyệt."

5.3 Cách mở bằng hộp thoại Run

1. Nhấn **Windows + R**.
2. Dán một trong các lệnh dưới đây và Enter:

```
explorer "C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User  
Data\Default\IndexedDB\https_holilihu.online_0.indexeddb.leveldb"
```

```
explorer "C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Service  
Worker\CacheStorage"
```

```
explorer "C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local  
Storage\leveldb"
```

5.4 Lưu ý khi trình diễn với người dùng

- Không chỉnh sửa/xóa file trong các thư mục này khi đang demo.
- Nên đóng Chrome trước nếu cần đo dung lượng chính xác hơn.
- Mục tiêu demo là "chứng minh có lưu", không phải "mở nội dung bài giảng từ file".

Không khuyến nghị cho người dùng cuối tự can thiệp vào các thư mục profile trình duyệt, vì có thể gây mất dữ liệu phiên hoặc hỏng cache.

6. Kịch bản demo cho người dùng (5 phút)

1. Mở LMS, vào một bài đã tải offline.
2. Tắt mạng hoặc bật chế độ máy bay (nếu phù hợp).
3. Chứng minh bài vẫn mở được.
4. Mở thư mục IndexedDB/CacheStorage theo hướng dẫn mục 5.
5. Kết luận cho người dùng: "Dữ liệu đã lưu trên máy, nhưng nằm trong vùng lưu trữ nội bộ trình duyệt."

7. Bảng chứng từ code dự án LMS

Bằng chứng	Vị trí code	Ý nghĩa
Tên database IndexedDB	<code>fe/src/app/core/db/lms-offline.db.ts:136</code>	<code>super('lms-maritime-offline')</code>
Schema tách user	<code>fe/src/app/core/db/lms-offline.db.ts:170-178</code>	Khóa có <code>userId</code> cho nội dung offline
Ghi video vào CacheStorage	<code>fe/src/app/core/services/offline-video.service.ts:70,77</code>	<code>caches.open('offline-videos') + cache.put('/offline-video/{lessonId}')</code>
Đăng ký Angular Service Worker	<code>fe/src/app/app.config.ts:82</code>	Dùng <code>ngsw-worker.js</code> cho cache app/data
Quản lý quota/persistence	<code>fe/src/app/core/services/storage-manager.service.ts:26,44</code>	<code>navigator.storage.estimate(), persist()</code>
Luồng tải file thật xuống Downloads	<code>fe/src/app/shared/utils/csv-export.ts:15</code> và các chỗ dùng <code>a.download</code>	Khác hoàn toàn với offline cache

8. Rủi ro, giới hạn và lưu ý truyền thông

- Desktop: người dùng có thể thấy folder dữ liệu nhưng khó đọc nội dung thực do định dạng nội bộ.
- Thiết bị di động: hầu như không thể duyệt trực tiếp thư mục lưu trữ app browser.
- Nếu truyền thông không rõ, người dùng dễ hiểu nhầm rằng “không thấy trong Downloads” tức là “không được lưu”.

9. Khuyến nghị vận hành chuẩn

1. Dùng mục 5 và mục 6 như SOP cho đội Support/QA khi cần chứng minh offline data với khách hàng.
2. Trong tài liệu người dùng cuối, thêm FAQ: “Vì sao không thấy file offline trong Downloads?”.
3. Giữ thông điệp nhất quán: PWA lưu offline trong browser storage, không phải file thường.
4. Đối với iOS/iPadOS, ưu tiên hướng dẫn Add to Home Screen để ổn định trải nghiệm offline dài ngày.

10. Nguồn tham khảo chính thức

- MDN Storage API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Storage_API
- MDN Quota/Eviction: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Storage_API/Storage_quotas_and_eviction_criteria
- MDN HTMLAnchorElement.download: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLAnchorElement/download>
- Chromium user_data_dir: [https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+main/docs/user_data_dir.md](https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/user_data_dir.md)
- Chromium IndexedDB internals: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+main/content/browser/indexed_db/docs/README.md
- Chromium CacheStorage internals: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+main/content/browser/cache_storage/README.md
- Microsoft Edge user data directory: <https://learn.microsoft.com/en-us/deployed/microsoft-edge-user-data-directory>

- Mozilla Firefox profiles: <https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data>
- WebKit storage policy updates: <https://webkit.org/blog/14403/updates-to-storage-policy/>
- Apple Platform Security: <https://support.apple.com/en-ng/guide/security/sec15bfe098e/web>
- Android internal storage: <https://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage#filesInternal>

Ghi chú: Báo cáo này được chuẩn hóa để xuất Word/PDF với cấu trúc đầy đủ, ngôn ngữ rõ ràng cho non-IT, và có thể dùng trực tiếp trong vận hành hỗ trợ người dùng thật.